

Pfad 3 — Masse, Schwerpunkt, Stabilitätsreserve

Der Rechenpfad mit Herkunftsnachweis

da3Dalus — Rechenkanon

61 Größen · 46 Formeln · alle Einträge status: draft

18. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Warum dieser Pfad zuerst	1
2. Der Pfad	2
3. Die Kette im Einzelnen	2
4. Herkunftsbilanz	5
5. Die zehn Duplikate	5
6. Verletzte Vorbedingungen	6
7. Was das für die Freigabe heißt	6
8. Wie der Pfad aussähe, wenn er stimmte	7

1. Warum dieser Pfad zuerst

Er liegt stromaufwärts von allem anderen. Die Masse geht in jede veröffentlichte Geschwindigkeit ein, der Schwerpunkt in jede Stabilitätsaussage, und beide in die Frage, wo der Flügel sitzen muss.

Bei der Freigabe von Pfad 1 habe ich `aircraft-mass` als Eingangsgröße abgehakt, ohne den Erzeuger zu prüfen. Die eigene Regel des Kanons — *eine Formel ist erst freigebbar, wenn ihre Eingänge freigegeben sind* — war damit verletzt. Dieses Dokument holt das nach.

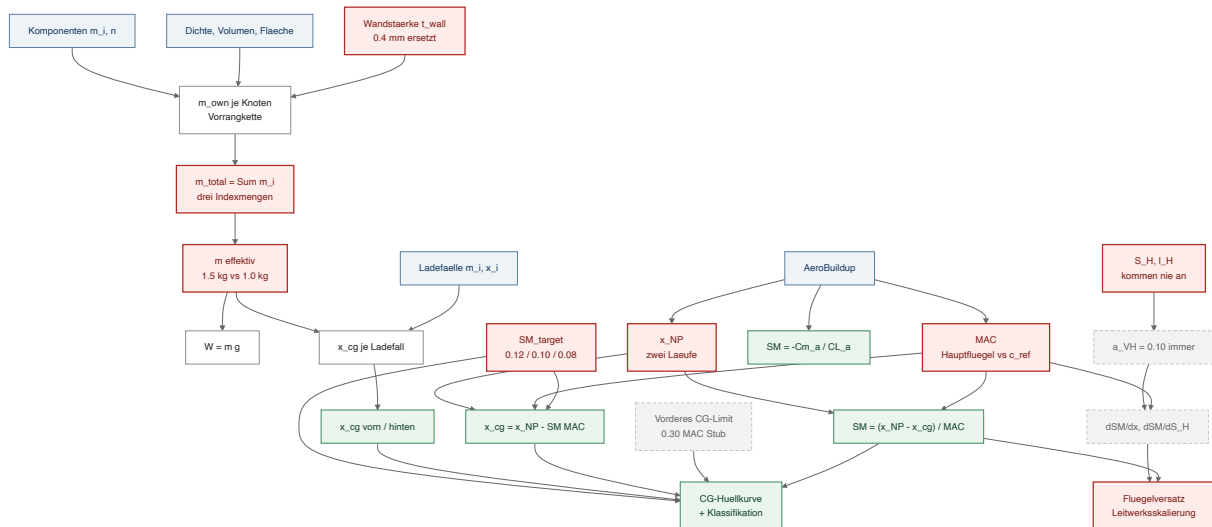
61 kanonische Größen, 46 Formeln, aus 110 Registerknoten zusammengezogen. 18 Knoten stehen ausdrücklich außerhalb des Gerüsts, jeder mit typisierter Begründung.

Was hier nicht als Befund gilt

Nach ADR 0011 ist der Schwerpunkt ein Auslegungsziel von oben, keine Summe von unten: Der Konstrukteur wählt die Stabilitätsreserve, der Schwerpunkt folgt daraus. Kein Flugzeug in der Datenbank ist detailliert genug für eine Komponenten-CG-Rechnung, und das ist der normale Zustand eines iterativen Entwurfs.

„Der Komponentenbaum hat keine Positionen“ ist deshalb kein Fund, sondern eine Beschreibung, wo die Iteration gerade steht.

2. Der Pfad



• rot: eine Größe mit auseinandergelaufenen Kopien oder verletzter Vorbedingung. Grau gestrichelt: erreicht die Physik nie.

Die Kette hat drei Stränge, die erst ganz rechts zusammenlaufen: Masse aus dem Komponentenbaum, Aerodynamik aus dem Solver, Ladefälle aus den Gewichtsposten. Der vierte Strang — die Korrekturvorschläge unten — hängt an Leitwerksgeometrie, die den Dienst nie erreicht.

3. Die Kette im Einzelnen

3.1 Vom Bauteil zur Masse

node-own-weight-precedence · rating · Vorrangkette m_{own} = erster definierter Wert aus [Hand-eingabe, Katalogmasse, CAD-Masse]

Kein Naturgesetz, sondern eine Reihung nach Direktheit — Sadraey §10.4 ordnet die Gewichtsquellen so: gemessene und veröffentlichte Daten vor Volumen $\times$ Dichte. Die Freibefragung lautet hier nicht „stimmt die Formel“, sondern „ist das deine Reihung“.

cad-shape-mass-from-density · law · **PARTIAL** $m = \rho \cdot V \cdot k_{\text{scale}}$, mit $V = V_{\text{solid}}$ oder $V = A \cdot t_{\text{wall}}$

Sadraey §10.4, Quelle 1: Masse = Volumen $\times$ Dichte, mit dem dimensionslosen Dichtefaktor k_{ρ} — hier **node-scale-factor** — der Infill, Stützen und Extrusionsfehler aufnimmt.

- **t_{wall}** wird still durch 0,4 mm ersetzt, wenn der Materialdatensatz keine Druckauflösung führt. 0,4 mm ist eine Extrusionsbahn an einer 0,4-mm-Düse; reale Schalen auf diesem Projekt haben zwei bis drei Perimeter. Die Schalenmasse ist linear in t_{wall} , also ist die Masse um Faktor 2 bis 3 zu niedrig — und sie wandert in die mass-Annahme und von dort in jede Geschwindigkeit. Keine Quelle, keine Deklaration (ADR 0020).

mass-sum · law · ● SOURCED · duplicate, Kopien stimmen überein $m_{\text{total}} = \sum m_i$ über eine erklärte Indexmenge

Sadraey §11.2 Gl. (11.1)–(11.3): $\sum w_i = W_{T0}$, aufgeschlüsselt nach Baugruppen. Maßstabsurteil: validiert — eine Summe ist skalenfrei.

- Drei Indexmengen, nie abgeglichen. Der Komponentenbaum summiert alle Wurzelknoten und schreibt die mass-Annahme; der Ladefall-Dienst summiert die Gewichtsposten nach Schaltern und Übersteuerungen als CG-Nenner. Beide stehen für „die Masse des Flugzeugs“ und können beliebig auseinanderliegen — nichts vergleicht sie.

Und die eigentliche Gefahr ist nicht die Arithmetik, sondern die Vollständigkeit: `get_aircraft_total_weight_kg` liefert `None` nur für einen *leeren* Baum, nie für einen unvollständigen. Eine Summe über eine Teilmenge ist eine wohlgeformte Zahl. Sadraey §11.2 und Scholz verlangen beide, eine noch nicht detaillierte Gruppe zu schätzen, nie wegzulassen. Das Vollständigkeitssignal existiert — und die Summe fragt es nicht ab.

weight-force · law · ● SOURCED · $W = m \cdot g$

Newton, und Sadraey §11.2 behandelt W und $m \cdot g$ ausdrücklich als austauschbar. Maßstab: validiert, g schwankt weltweit unter 0,3 %.

3.2 Vom Solver zur Stabilitätsreserve

static-margin · law · ● SOURCED · duplicate, Kopien auseinander $SM = (x_{NP} - x_{cg}) / \bar{c}$

Sadraey §11.6.2 Gl. (11.18). Maßstab: validiert bei 0,5–15 kg — die RC-Quellen benutzen dieselbe Beziehung wörtlich, in derselben dimensionslosen Form. *Die Definition importiert keinen Maßstab; jedes Maßstabsproblem dieser Kette sitzt in den Eingängen.*

- Vier lebende Erzeuger derselben Zahl, mit verschiedenen Beziehungen und verschiedenen Eingängen. Dazu ein fünfter Anzeigepfad, der das Ziel als erreichten Wert beschriftet.

static-margin-from-derivatives · law · ● SOURCED $SM = -C_{m\alpha} / C_{L\alpha}$

Der Ableitungsweg. Algebraisch äquivalent — aber nur, wenn beide Ableitungen um denselben Momentenbezugspunkt genommen werden und die Auftriebskurve dort linear ist. Hier stammen sie aus einer Trimmlösung an einem beliebigen Betriebspunkt, während die geometrische Form den Reiseflug-Neutralpunkt benutzt.

cg-from-static-margin · law · ● SOURCED $x_{cg} = x_{NP} - SM \cdot \bar{c}$

Dieselbe Gleichung, invertiert — und die eigentliche Konstruktion nach ADR 0011: Erst den Neutralpunkt schätzen, dann den Schwerpunkt um die gewählte Reserve davor legen. Genau das schreiben die RC-Quellen vor. Maßstab: validiert.

mean-aerodynamic-chord · law · ● SOURCED · duplicate, auseinander $\bar{c} = (2/5) \cdot \int c(y)^2 dy$

Scholz 07_WingDesign §7.1. Maßstab: vollständig validiert — reine Geometrie, kein Reynolds, keine Masse.

- Zwei mittlere aerodynamische Flügeltiefen: die des Hauptflügels und die Referenzsehne des Solvers. Damit liegt jede mit der einen normierte Stabilitätsreserve auf einer anderen Skala als jede mit der anderen normierte.

neutral-point · procedure · ● PARTIAL · duplicate, auseinander

Beziehung belegt (Sadraey §11.6.2 Gl. 11.17), Methode nicht bei RC-Maßstab validiert. Zwei AeroBuildup-Läufe, zwei Neutralpunkte, beide veröffentlicht — und die Abweichung ist im Code selbst dokumentiert.

3.3 Die Ziel-Stabilitätsreserve

target-static-margin · rating · ● PARTIAL · duplicate, auseinander

Ein reiner Auslegungswert; wird nie berechnet. Der Begriff ist überall belegt — Sadraey §11.6.2, Lennon Kap. 6, die RC-Missionstabelle.

- Vier Vorgabewerte für einen Parameter: 0.12 in jedes neue Flugzeug gesät · 0.08 vom Ladefall-Dienst ersetzt, wenn die Zeile fehlt · 0.10 als Funktionsvorgabe der Korrekturvorschläge · 0.075 im Docstring. Ein Flugzeug ohne gespeicherte Zeile bekommt ein anderes Auslegungsziel, je nachdem welcher Dienst fragt.

! Und der Wert selbst liegt außerhalb der RC-Bandbreite für jede Mission außer einer. Die missionskonsistente Tabelle (% MAC): Trainer 5/10/15 · Sport 3/4/5 · Kunstflug 0/1,5/3. Der gesäte Vorgabewert von 12 % liegt am oberen Rand des Trainers und über allem, was für Sport und Kunstflug vorgesehen ist. ADR 0023.

3.4 Der Korrekturweig — und warum er nichts misst

alpha-vh, dsm-dx-wing, dsm-dsh → **wing-shift-lever, htail-chord-scale**

Aus diesen Formeln entsteht die Empfehlung „verschiebe den Flügel 34 mm nach hinten“ oder „skaliere die Leitwerkstiefe um 12 %“.

- Die Leitwerksgeometrie erreicht den Dienst nie. `sm_sizing_service` liest `s_h_m2` und `l_h_m` aus dem Annahmenkontext; niemand schreibt sie dorthin. Die einzige Zuweisung steht in `tail_sizing_service`, in dessen eigenes Rückgabeobjekt.

Folge auf jedem realen Flugzeug: `a_vh` liefert immer den Rückfallwert 0,10, der Momentenarm ist immer $2,0 \times \text{MAC}$, die Leitwerksfläche $0,08 \text{ m}^2$. Ein kompakter Pusher und ein Langrumpfssegler bekommen dieselben Annahmen — und daraus eine millimetergenaue Empfehlung.

Die Tests setzen `ctx["s_h_m2"] = 0.08` selbst und prüfen damit genau den Zweig, den die Produktion nie erreicht. → gh-1145

Dazu die eigene Sicherung des Moduls: `_MAX_X_WING_SHIFT_MAC = 5.0`, ausdrücklich als *safety clip* kommentiert — und nirgends referenziert. Die Inversion $\Delta x = \Delta \text{SM} / (\partial \text{SM} / \partial x)$ ist erster Ordnung; die Klemme existiert, weil die Steigung über einen beliebigen Versatz nicht konstant bleibt (ADR 0021).

3.5 Die CG-Hüllkurve

cg-envelope-containment, cg-envelope-classification

- Das vordere Grenzlimit ist immer der $0,30 \cdot \text{MAC}$ -Ersatzwert. `elevator_authority_service` liest Annahmezeilen namens `x_np`, `mac`, `v_cruise`, `stall_alpha` — die niemand schreibt. Jeder Aufruf wirft, bevor Physik läuft. Der Ersatz ist damit nicht der Rückfall, sondern der einzige Erzeuger. → gh-1132

4. Herkunftsbilanz

	Formeln
● SOURCED — spezifische Zitation	13
● PARTIAL — Methode belegt, Wert oder Maßstab nicht	22
● NO SOURCE FOUND	11

Die elf ohne Quelle sind fast durchweg Rückfallwerte und Schwellen: 0,4 mm Wandstärke, 1,0 kg Ersatzmasse, 0,0 m Ersatz-Schwerpunkt, 0,08 m² Leitwerk, der 0,30-MAC-Ersatz, die Klassifikationsgrenzen.

Das ist ein Muster und keine Nachlässigkeit: Was hergeleitet ist, hat eine Quelle. Was eingesprungen ist, hat keine. Der Kanon macht genau diese Trennung sichtbar, weil er nach der Quelle jeder einzelnen Größe fragt und nicht nach der des Verfahrens.

5. Die zehn Duplikate

Größe	Kopien einzig?	
mass-sum	ja	drei Indexmengen, gleiche Arithmetik
cg-aggregate	ja	
sm-elevator-authority-limit	ja	0,30 ersetzt eine Physik, die nicht läuft
base-mass-fallback	nein	1,5 kg gesät gegen 1,0 kg im Ladefall-Dienst
base-cg-x-fallback	nein	0,15 m gegen 0,0 m — der Nasenbezugspunkt
target-static-margin	nein	0,12 / 0,10 / 0,08
static-margin	nein	vier lebende Erzeuger
neutral-point	nein	zwei Solverläufe, beide veröffentlicht
mean-aerodynamic-chord	nein	zwei Sehnen, zwei Skalen
predicted-sm-after-lever	nein	die Vorderleitwerks-Variante widerspricht den anderen

Sechs von zehn sind auseinandergelaufen. Ein Duplikat mit einigen Kopien ist Wartungsschuld; eines mit auseinandergelaufenen ist ein Defekt mit wartender Reproduktion.

6. Verletzte Vorbedingungen

Aus einem eigenen Durchgang erhoben — sechs Agenten, je eine Quelldatei, mit der Regel „*VERLETZT nur mit konkreter Reproduktion, sonst UNBEKANNT*“. Ergebnis: 18 Vorbedingungen, 11 verletzt, alle 11 mit Reproduktion, 3 unbekannt, 4 gehalten.

Formel	Eingabe	bricht wann
tail-efficiency-factor	S_H	auf jedem realen Flugzeug — der Schlüssel wird nie geschrieben
sm-sensitivity-htail-area	l_H	ebenso; immer $2,0 \times \text{MAC}$
lever-from-sm-shortfall	ASM	Δx über der eigenen 5·MAC-Klemme, die nicht angeschlossen ist
cg-from-static-margin	cg_stability_fwd_m	der Ersatzwert überschreibt ein berechnetes Limit
mass-weighted-cg	Komponenten	leere Gewichtspostenliste bei aktiven Übersteuerungen
sm-severity-classification	target_sm	$\text{target_sm} > 0,20$ — dann bewertet die Klassifikation den eigenen Zielpunkt als Fehler
mass-sum	m_own	CAD-Knoten ohne Material trägt still 0 g bei
weight-force	m	$m \leq 0$ ist über die Schema-Validierung erreichbar
static-margin-percent	SM	Momentenbezugspunkt ist nicht der Schwerpunkt
stability-class	SM %	dieselbe Ursache
static-margin-from-derivatives	C_mα, C_Lα	Betriebspunkt ohne xyz_ref

Drei davon — die letzten drei — haben eine gemeinsame Wurzel: Der Momentenbezugspunkt ist vor-eingestellt der Ursprung, nicht der Schwerpunkt. Gemessen: 27 von 29 Flugzeugen tragen **xyz_ref = [0,0,0]**.

7. Was das für die Freigabe heißt

Freigebbar, sobald gelesen — Beziehung exakt, Quelle spezifisch, Maßstab validiert: weight-force · static-margin · cg-from-static-margin · mean-aerodynamic-chord · mass-sum · scenario-cg · cg-envelope-containment · sm-shortfall.

Was sich strukturell ändert

Der Soll-Graph ist schlanker, obwohl er dieselbe Arbeit leistet. Doppelte Autoritäten verschwinden nicht, weil man sie streicht, sondern weil eine davon zur *Probe* wird.

heute	im Soll	warum
SM aus vier Erzeugern	eine Formel, der Ableitungsweg wird zur Rechenwegprobe	zwei Wege zu einer Größe sind ein Test, keine zweite Wahrheit
x_NP aus zwei Läufen	eine Autorität	ADR 0022
MAC zweimal	Hauptflügel-MAC, auch als Referenzsehne des Solvers gesetzt	sonst liegen Reserven auf zwei Skalen
SM_target viermal	einmal, aus der Mission abgeleitet	12 % passt zum Trainer, nicht zu Sport oder Kunstflug
m mit 1,5 / 1,0 kg	ein Vorgabewert an einer Stelle	zwei Antworten auf eine fehlende Eingabe
t_wall still 0,4 mm	aus dem Materialsatz; fehlt er, Warnung	Schalenmasse ist linear darin
unvollständiger Baum → stille Teilsumme	geschätzte Gruppe + Warnung	Sadraey §11.2: schätzen, nie weglassen
S_H, l_H erreichen den Dienst nie	echte Geometrie erreicht ihn	sonst misst der Korrekturzweig nichts
a_VH immer 0,10	je Flugzeug gerechnet	0,10 ist ein Platzhalter, kein Wert
vorderes CG-Limit = 0,30·MAC	aus der Ruderautorität	der Ersatz ist heute der einzige Erzeuger
5·MAC-Klemme unbenutzt	angewendet	eine Inversion erster Ordnung braucht ihre Schranke
xyz_ref = Ursprung	xyz_ref := x_cg	sonst ist die Reserve keine Reserve

Zwei Knoten, die neu hinzukommen

Die geschätzte Gruppe. Heute trägt ein Knoten ohne auflösbares Gewicht still 0 g bei. Im Soll trägt er eine Schätzung und eine Warnung — das ist genau, was Sadraey §11.2 und Scholz verlangen, und es ist auch der ehrlichere Zustand: Eine Summe, die eine Gruppe vergisst, ist eine falsche Zahl; eine Summe mit einer markierten Schätzung ist eine Zwischenstufe der Iteration.

Die Rechenwegprobe. $SM = -C_{m\alpha}/C_{L\alpha}$ verschwindet nicht — es hört auf, ein zweiter Erzeuger zu sein, und wird zu einem Test gegen die geometrische Form. Läuft er auseinander, sagt der Fehlschlag präzise, dass die Momentenbezugspunkte nicht übereinstimmen. Aus einer Uneinigkeit wird eine Diagnose.

Und was gleich bleibt

Der Schwerpunkt wird weiterhin von oben abgeleitet, nicht von unten summiert. Die Komponenten-summe bleibt eine Vergleichsgröße, kein Ersatz für die Auslegung. Der Ladefall bleibt ein eigener Strang mit eigener Indexmenge — nur unter einem eigenen Namen, statt ebenfalls „die Masse des Flugzeugs“ zu heißen.